PROGRAMA DEL CURSO
IF0026 - INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADOR
II CICLO 2026

1 Datos generales

- Sigla: IF0026
- Nombre: Interacción Humano Computador
- Tipo de curso: Teórico-práctico
- Créditos: 4
- Horas lectivas: 6
- Desglose de las horas lectivas: 3 teoría, 3 práctica
- Requisitos: IF-0009 Desarrollo de software IV o IF-4101 Lenguajes para Aplicaciones Comerciales
- Correquisitos: No
- Ubicación en el plan de estudio: Optativo, Área de tendencias de desarrollo de software
- Suficiencia: No aplica
- Tutoría: Sí aplica
- Modalidad del curso: Bimodal
- Grado máximo de virtualidad: Bimodal
- Clasificación: Propio

2 Descripción

El curso se enfoca en los conocimientos básicos sobre los métodos utilizados en la interacción humano-ordenador y su aplicabilidad en el mundo real, incorporando los conceptos de UI y UX. Se aprenderá a realizar estudios en análisis y diseño de interfaz de usuario para el desarrollo de productos de software adecuando a las necesidades de las personas. Además, se abarcarán las técnicas de estudio de usuarios, la creación y evaluación de prototipos, y la ciencia cognitiva en el diseño.

3 Resultados de aprendizaje del curso

- Comprender los conceptos básicos de la Interacción Humano Computador en el ciclo de vida del desarrollo de software.
- Analizar críticamente la percepción y la cognición humana en el diseño de las interfaces humano-computadora.
- Realizar estudios de humanos en mundo real dentro de una solución tecnológica.
- Diseñar prototipos de interfaz de usuario en las soluciones tecnológicas de una organización.
- Seleccionar y aplicar metodologías de evaluación de Interacción Humano-Computador en la evaluación de sistemas de software interactivos.

4 Contenidos

1. Introducción
1.1. Conceptos básicos de Interacción Humano Computador y su importancia.
1.2. Interacción Humano Computador como guía para la solución de problemas informáticos.
1.3. Directrices y principios de usabilidad.

2. Cognición
2.1. Entendiendo a los seres humanos comportamiento y contexto memoria y tareas.
2.2. Percepción y modelos mentales.
2.3. Estudio de usuarios.
2.4. Diseño centrado en el usuario.
2.5. Recolección de información: tipos e importancia

2.6. Perfil de usuarios.
2.7. Requerimientos de usuarios.

3. Diseño conceptual
3.1. Flujo de trabajo de los usuarios.
3.2. Sistema de navegación.
3.3. Consideraciones de accesibilidad.

4. Proceso de diseño
4.1. Design thinking.
4.2. Representación de requerimientos.
4.3. Idear: Sketch, storyboarding, moodboard y prototipo.

5. Interacción y emoción
5.1. Modelos y metáforas.
5.2. Tipos de interacción.
5.3. Diseño de interacción.
5.4. Experiencia de usuario.
5.5. Accesible e inclusivo.
5.6. Color y visualización.
5.7. Tipo de interfaces.
5.8. Emociones humanas.
5.8.1 Computación afectiva.
5.8.2 Tecnologías persuasivas.
5.8.3 Interfaces invasivas.

6. Diseño de prototipo
6.1. Dimensiones y características de un prototipo.
6.2. Tipos de prototipos y comparaciones.
6.3. Etapas de desarrollo de prototipos.

7. Evaluación
7.1. Objetivos de la evaluación.
7.2. Identificar elementos a evaluar.
7.3. Métodos de evaluación.
7.3.1 Cognitive Walkthrough Heurística.
7.3.2 Estudio en laboratorio.
7.3.3 Estudio en el campo.

7.3.4 Prueba de usabilidad.
7.3.5 Experimentos.
7.3.6 Prueba A/B.
7.3.7 Pensando en voz alta.
7.4. Confiabilidad vs validez.

5 Metodología

Las actividades del curso se apoyarán en diversas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), utilizando como plataforma principal el entorno oficial de Mediación Virtual de la Universidad de Costa Rica, a través de la cuenta de correo electrónico institucional (ucr.ac.cr). Este entorno servirá como medio de interacción entre la persona docente y el estudiantado, así como repositorio de información, espacio para la entrega de trabajos extraclase y aplicación de evaluaciones. Todos los cursos estarán regidos por las resoluciones, lineamientos y estrategias activas de la Universidad de Costa Rica. (VD-R-8458-2009, VD-R-9374-2016 y VD-12784-2023).

Adicionalmente, se podrán utilizar otras herramientas como Microsoft Teams, a las cuales se tiene acceso por medio de la cuenta de correo institucional. El objetivo es ampliar las posibilidades de comunicación y participación de toda la población estudiantil, ofreciendo múltiples opciones de conexión e interacción que favorezcan una educación más accesible.

Los contenidos del curso podrán ser abordados con estrategias en concordancia con la modalidad que se indica en la parte superior de este programa, fomentando la capacidad analítica y posibilitando la aclaración de dudas y la corrección de errores. En este contexto, los errores que se puedan cometer serán considerados como fuente y oportunidad de aprendizaje.

Independientemente de la modalidad del curso, se promoverá una participación activa de la persona estudiante en todas las sesiones. Se fomentarán valores fundamentales como la responsabilidad, la disciplina, la integridad, la equidad, la excelencia y la perseverancia. En este sentido, se espera que las personas estudiantes asuman un rol protagónico en su proceso formativo, reflexionando críticamente sobre los contenidos y cumpliendo con las tareas asignadas de manera oportuna y rigurosa.

Durante el desarrollo del curso, el personal docente desempeñará un rol activo en la exposición de los contenidos fundamentales mediante presentaciones magistrales

y el uso de diversas estrategias didácticas orientadas a promover una comprensión profunda y significativa de los temas abordados. Estas estrategias podrían incluir foros de discusión, investigaciones, resolución de casos, debates guiados, actividades extracurriculares y dinámicas grupales, entre otras, las cuales permiten a las personas estudiantes vincular los conceptos teóricos con situaciones del mundo real. Asimismo, se podrá fomentar la participación estudiantil a través de presentaciones individuales o grupales, complementadas con el análisis crítico de lecturas y estudios de investigación, lo que contribuirá al desarrollo de habilidades analíticas y argumentativas en un entorno de aprendizaje colaborativo. Para enriquecer este proceso, el curso podrá incorporar el uso de software especializado y medios audiovisuales, facilitando así una experiencia de aprendizaje más dinámica, interactiva y contextualizada.

Los materiales audiovisuales son complementarios y opcionales, por lo que la extensión de un tema puede abarcarse de forma oral o mediante escritura en la pizarra, por cuanto, la libertad de cátedra en la Universidad de Costa Rica es un principio fundamental que otorga a los docentes la autonomía para investigar, exponer y transmitir el saber científico y crítico, según el artículo 4 del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica.

El personal docente y la población estudiantil desarrollarán las clases dentro de un ambiente de tolerancia, respeto y comunicación asertiva. El profesorado promoverá el trabajo en equipo, en un plano de igualdad de oportunidades y sin discriminación de ninguna especie de forma tal que se garantice un ambiente de diálogo y libre expresión de las ideas y opiniones.

5.1 Estrategias de evaluación

Este curso se desarrollará bajo un enfoque teórico-práctico, integrando la exposición de contenidos conceptuales con su aplicación en contextos reales y simulados. Se promoverá el aprendizaje activo mediante el análisis, la experimentación, la resolución de casos y la reflexión crítica, con el fin de fortalecer las competencias técnicas y profesionales del estudiantado en el campo de la informática.

El proceso de evaluación será integral, continuo y formativo, y se llevará a cabo mediante diversos instrumentos que permiten valorar tanto el dominio conceptual como la capacidad de aplicación práctica. A continuación, se describen los tipos de evaluación que se podrían utilizar en el curso:

- **Exámenes teóricos:** Son pruebas escritas estructuradas que evalúan la com-

prensión de conceptos, teorías, definiciones, metodologías y marcos de referencia. Pueden incluir preguntas de opción múltiple, verdadero/falso, desarrollo, análisis de casos, ensayos breves, entre otros. Su propósito es medir la capacidad del estudiantado para razonar, argumentar y explicar los contenidos del curso.

- **Exámenes prácticos:** Estas evaluaciones se pueden orientar en la resolución de problemas técnicos mediante el uso de herramientas, lenguajes de programación, entornos de desarrollo o plataformas específicas. Se valorará la precisión, eficiencia, lógica y creatividad en la solución propuesta, así como la capacidad para interpretar requerimientos y aplicar buenas prácticas.

- **Exámenes teórico-prácticos:** Combinan elementos de evaluación conceptual con ejercicios de aplicación. Por ejemplo, pueden incluir una sección de preguntas teóricas seguida de una actividad práctica que requiera implementar o analizar una solución. Este tipo de examen busca integrar el conocimiento con la acción.

- **Quices:** Son pruebas breves que pueden aplicarse con el objetivo de reforzar el repaso constante de los contenidos y verificar el seguimiento del curso. Generalmente se enfocan en temas recién abordados.

- **Tareas:** Son actividades asignadas para realizar fuera del horario de clase, que permiten profundizar en los temas tratados, desarrollar habilidades de investigación, análisis y síntesis, y fomentar la autonomía del aprendizaje. Pueden incluir ejercicios, resúmenes, mapas conceptuales, análisis de lecturas, resolución de casos, entre otros.

- **Proyectos programados:** Consisten en el desarrollo de soluciones informáticas, investigaciones aplicadas o productos tecnológicos que integran múltiples contenidos del curso. Se valorará la planificación, ejecución, documentación, presentación y defensa del proyecto.

- **Prácticas guiadas:** Son sesiones prácticas estructuradas en las que el estudiantado aplica los conocimientos adquiridos bajo la orientación de la persona docente. Estas prácticas permiten afianzar habilidades técnicas, resolver dudas en tiempo real y recibir retroalimentación de la persona docente.

- **Investigaciones:** Se asignarán temas específicos para ser investigados de forma individual o grupal, con el fin de fomentar el pensamiento crítico, la

búsqueda de información confiable, la elaboración de argumentos propios y la presentación de resultados de manera clara y fundamentada.

- **Foros:** Son espacios de discusión asincrónica o sincrónica, presenciales o virtuales, donde se promueve el intercambio de ideas, la argumentación respetuosa y el análisis crítico de temas relevantes. La participación activa, la calidad de las intervenciones y la capacidad de escucha serán criterios de evaluación.

- **Resolución de casos:** Es una metodología que permite a la persona estudiante aplicar sus conocimientos en informática mediante el análisis y solución de situaciones reales o simuladas. A través de esta estrategia, se fomenta el pensamiento crítico, la toma de decisiones y el trabajo colaborativo, al tiempo que se desarrollan habilidades técnicas y comunicativas. Las personas estudiantes analizan un problema, proponen soluciones viables y, en algunos casos, implementan un prototipo, fortaleciendo así su preparación para enfrentar desafíos del entorno profesional.

- **Taller:** Consiste en que las personas estudiantes trabajen en ejercicios, proyectos o desafíos relacionados con los contenidos del curso, bajo la guía de la persona docente. Aunque puede incluir momentos de explicación, el énfasis está en el "aprender haciendo", lo que favorece la comprensión profunda y significativa de los temas abordados. Esta metodología también permite una retroalimentación inmediata, facilitando la corrección de errores y el refuerzo de buenas prácticas.

- **Actividades extracurriculares:** Son actividades como: ferias académicas, charlas, talleres, simposios, giras, proyectos sociales, intercambios, congresos, seminarios, entre otras. Estas actividades deben de contribuir al logro de los resultados de aprendizaje del curso, por lo tanto, podrán ser consideradas como parte de la evaluación.

- **Lecturas en inglés:** Para apoyar los temas desarrollados en clase, se incluirán al menos dos lecturas en inglés. El objetivo principal de esta práctica es fomentar la comprensión lectora en dicho idioma, una competencia clave en el ámbito de la informática. Dado que el nivel lingüístico del estudiantado puede variar, los reportes y presentaciones sobre el material leído deberán realizarse en español, asegurando así la equidad en la evaluación. La persona docente indicará oportunamente al estudiantado la lectura asignada, así como la fecha de realización de la actividad.

6 Evaluación

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE
Examen I	20%
Examen II	20%
Prácticas, tareas, entre otras	20%
Investigaciones	10%
Proyecto	30%
Total	**100%**

6.1 Consideraciones sobre la evaluación y el curso

El curso utilizará la plataforma oficial de la Universidad de Costa Rica, Mediación Virtual (https://mv.mediacionvirtual.ucr.ac.cr/). A través de este espacio, el personal docente podrá compartir el programa del curso, materiales de apoyo, enunciados de evaluaciones y otros recursos relevantes. El estudiantado, por su parte, deberá utilizar esta plataforma para enviar entregables y/o realizar evaluaciones asignadas.

Es responsabilidad del estudiantado mantener activo su correo institucional, revisarlo con regularidad y responder oportunamente a las comunicaciones recibidas por este medio.

Los criterios de evaluación de cada actividad serán detallados por parte de la persona docente del curso mediante rúbricas específicas, las cuales estarán disponibles en los respectivos enunciados de evaluación.

6.2 Consideraciones académicas y éticas

Se fomentará la honestidad académica y el cumplimiento ético en todas las actividades del curso, promoviendo la prevención del plagio. En caso de detectarse una falta, como copia o plagio, ya sea total o parcial, realizada por la persona estudiante con el apoyo de terceros o mediante el uso indebido de herramientas de inteligencia artificial no autorizadas, se procederá de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Orden y Disciplina Estudiantil.

6.3 Comunicación y reprogramación de evaluaciones

Toda evaluación será comunicada al estudiantado al menos con cinco días hábiles de antelación, con excepción de las pruebas cortas o "quices", conforme a lo especificado en los artículos 15 y 18 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. En caso de ausencia a una evaluación, se procederá según lo estipulado en el Artículo 24 del mismo reglamento.

6.4 Flexibilidad y accesibilidad

Las fechas del cronograma están sujetas a cambios dependiendo del avance en los contenidos del curso y de imprevistos (propios y ajenos al curso y de la institución) durante el desarrollo del semestre, asegurando siempre desarrollar todos los contenidos indicados en este programa.

Todas las evaluaciones deben garantizar la accesibilidad para el estudiantado con necesidades educativas especiales. En estos casos, la persona estudiante deberá gestionar y coordinar ante las instancias respectivas.

6.5 Actividades extracurriculares

En el caso que se realicen actividades extracurriculares, como las mencionadas en el apartado de Estrategias de evaluación, la persona docente podrá considerar asignar valor porcentual, siempre que se justifique su pertinencia y se establezcan criterios claros de valoración, quedando establecida como actividades del curso, en el rubro de pruebas cortas.

7 Docentes del curso

GRUPO	DOCENTE	HORARIO	CONSULTA
	SEDE DE OCCIDENTE, RECINTO DE GRECIA		
01	Wendy Ramírez González wendymaria.ramirez@ucr.ac.cr	K: 08 a 10:50 V: 08 a 10:50	K: 13 a 17
	SEDE DE OCCIDENTE, RECINTO DE SAN RAMÓN		
02	Iyubanit Rodríguez Ramírez iyubanit.rodriguezramirez@ucr.ac.cr	L: 13 a 15:50 J: 13 a 15:50	K: 08 a 10 M: 08 a 10

8 Cronograma

SEM	FECHA	TEMA O ACTIVIDAD
01	10 - 15 AGO	Lectura del programa del curso. Socialización de Información sobre Hostigamiento Sexual. Tema 1. Introducción
02	17 - 22 AGO	Tema 1. Introducción
03	24 - 29 AGO	Tema 2. Cognición
04	31 AGO - 5 SET	Tema 2. Cognición
05	07 - 12 SET	Tema 2. Cognición
06	14 - 19 SET	Tema 3. Diseño conceptual
07	21 - 26 SET	Tema 3. Diseño conceptual
08	28 SET - 3 OCT	Tema 4. Proceso de diseño
09	5 - 10 OCT	Tema 4. Proceso de diseño Examen 1
10	12 - 17 OCT	Tema 5. Interacción y emoción
11	19 - 24 OCT	Tema 5. Interacción y emoción
12	26 - 30 OCT	Tema 6. Diseño de prototipo
13	2 - 7 NOV	Tema 6. Diseño de prototipo
14	9 - 14 NOV	Tema 7. Evaluación
15	16 - 21 NOV	Tema 7. Evaluación
16	23 - 28 NOV	Examen 2 Proyectos
17	30 NOV - 5 DIC	Ampliación

9 Acreditación

La Carrera Bachillerato en Informática Empresarial está acreditada por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) en el periodo comprendido entre el 10 de diciembre del 2019 al 3 de diciembre del 2023 (ACUERDO-CNA-400-2019) en las siguientes Sedes y Recintos:

- Sede Regional del Atlántico, Recinto de Guápiles
- Sede Regional del Atlántico, Recinto de Paraíso
- Sede Regional del Atlántico, Recinto de Turrialba
- Sede Regional del Caribe, Recinto de Limón
- Sede Regional de Guanacaste, Recinto de Liberia
- Sede Regional de Occidente, Recinto de Grecia
- Sede Regional de Occidente, Recinto de San Ramón
- Sede Regional del Pacífico



Referencias obligatorias

Dix, A., Finlay, J., Abowd, G., & Beale, E. (2004). *Human computer interaction* (3rd ed.). Pearson.

Harston, R., & Pyla, P. (2020). *The uxbook*. MIT Press.

Jounghyun, G. (2015). *Human computer interaction, fundamentals and practice*. CRC Press.

Munoz, M., Rosenzweig, E., & A., M. (2021). *Design, user experience and usability*. Springer.

Sharp, H., Rogers, Y., & Preece, J. (2019). *Interaction design* (5th ed.). Wiley.

Referencias secundarias

Johnson, J. (2020). *Designing with the mind in mind* (3rd ed.). Morgan Kaufmann.

Norman, D. (2013). *The design of everyday things* (5th ed.). MIT Press.

Solis, T. (2016). *Human-computer interaction: The fundamentals made easy!*